

PROJET ETSIA

« YANSNET – PARTIE APPLICATION »

BILAN MVP

GROUPE PROJET 15

MAKONGNE DEFFO July Merveille

NANKAP NDIZEU Loic Aurel

NKOULOU Joseph Emmanuel

NOUNGOUA NOUNGOUA Teddy Steven

TOFA DEFFO Lionel Junior

Promotion X2027

Sommaire

I. Rappel sur le contexte.....	3
II. Description et périmètre du MVP	3
Fonctionnalités retenues dans le MVP	3
III. Légende de la matrice des exigences.....	4
IV. Matrice des exigences.....	4
Gestion des Comptes Utilisateurs et Publications du Fil d'actualité	4
Interactions sociales	6
Messagerie directe et groupes.....	6
Canaux institutionnels et communautaires	7
Sécurité et authentification	7
Performance et infrastructure.....	8
Modération, IA et bien-etre étudiant.....	9
Exigences hors périmètre MVP.....	10
V. Système et tableau de bord du MVP	10
VII. Recommandations et prochaines étapes	11

I. Rappel sur le contexte

Le projet YANSNET vise à créer un écosystème numérique interconnecté pour les étudiants du campus UCAC-ICAM de Yansoki, Douala – Cameroun. L'infrastructure permet de relier les résidences étudiantes (minicités) distribuées autour du campus à un serveur central hébergeant une application de réseau social local.

II. Description et périmètre du MVP

Le MVP (Minimum Viable Product) de YANSNET est une application mobile disponible sur iOS et Android, centrée sur les fonctionnalités essentielles permettant de valider l'intérêt de la plateforme auprès de la communauté étudiante avant d'enrichir l'offre dans les itérations suivantes.

Fonctionnalités retenues dans le MVP

Indicateur	Cible attendue	Horizon de mesure
Taux d'adoption de l'application	60 % minimum de l'effectif étudiant	3 mois après le lancement
Durée d'utilisation par utilisateur	15 minutes / semaine minimum	Mesure continue via Analytics
Taux de disponibilité	Supérieur à 97 %	Dès la mise en production

Fonctionnalité	Description
Gestion du profil	Inscription, connexion, déconnexion, modification des informations de profil.
Publications & fil d'actualité	Partage de photos (max 3 Mo) et de vidéos (max 20 Mo) avec légendes et tags.
Interactions sociales	Likes (bouton dédié ou triple tapotement), commentaires, signalements.
Suivi et abonnements	Possibilité de suivre des comptes et d'interagir avec leurs publications.
Messagerie directe (DM)	Echanges privés chiffrés entre deux utilisateurs.

III. Légende de la matrice des exigences

La matrice présentée dans la section suivante attribue à chaque exigence l'un des quatre statuts définis ci-après. Ce codage par couleur permet à l'équipe de prioriser rapidement les actions à engager et de communiquer clairement l'état d'avancement au partenaire.

Statut	Signification	Action à mener
Valide & Fonctionnel	Exigence entièrement implémentée, testée et acceptée par les bêta-testeurs sans anomalie bloquante signalée.	Aucune action immédiate. Surveiller le comportement en production.
A Corriger	Exigence partiellement implémentée ou présentant des anomalies identifiées lors des phases de test.	Planifier la correction dans le sprint suivant. Les exigences P1 dans cet état bloquent la mise en production.
A Supprimer	Exigence hors périmètre MVP, redondante ou explicitement reportée à une version ultérieure.	Retirer du back log actif et archiver dans une fiche de spécifications V2.
A Faire Evoluer	Exigence fonctionnelle dans son état actuel mais devant être enrichie ou mise à l'échelle dans la prochaine itération.	Spécifier les évolutions et les intégrer dans la roadmap V2

IV. Matrice des exigences

Gestion des Comptes Utilisateurs et Publications du Fil d'actualité

ID	Catégorie	Exigence	Statut	Priorité	Commentaire / Action
EF-001	Compte	Inscription via SSO Google de l'université, réconcilie avec l'Active Directory institutionnel.	A Corriger	P1	L'AD n'est pas encore intégré au flux SSO. Les deux mécanismes doivent être unifiés avant le déploiement.
EF-002	Compte	Saisie du nom d'utilisateur, du mot de passe et de la photo de profil lors de l'inscription.	Valide & Fonctionnel	P1	Flux d'inscription complet valide sur iOS et Android lors des tests beta.

					Aucun incident bloquant signale.
EF-003	Compte	Connexion et déconnexion sans erreur bloquante. Session de 30 jours avec refresh token.	Valide & Fonctionnel	P1	Fonctionne correctement sur les deux plateformes. Révocation de session opérationnelle.
EF-004	Compte	Modification du profil : avatar, biographie, nom d'usage.	Valide & Fonctionnel	P2	Fonctionne. Mise à jour affichée en temps réel. Aucune régression observée.
EF-005	Compte	Suppression de compte avec suppression ou archivage des données associées.	A Corriger	P1	La politique de rétention n'est pas encore définie. A clarifier en priorité avant toute mise en production.
EF-006	Compte	Session unique par appareil – connexion simultanée multi-appareils interdite (Phase 1).	Valide & Fonctionnel	P2	Restriction active. Déconnexion automatique de la session la plus ancienne validée.
EF-007	Compte	Matrice des droits par rôle : Etudiant, Modérateur, Admin, Alumni, Concierge.	A Corriger	P1	Document non produit dans le MVP. Livrable obligatoire avant toute mise en production.
EF-008	Publication	Publication de photos (max 3 Mo) avec légende et tags au format ^tag.	Valide & Fonctionnel	P1	Fonctionne. Validation du format de tag opérationnelle. Fichiers hors limite rejetés cote client et serveur.
EF-009	Publication	Publication de vidéos (max 20 Mo) avec indicateur de progression. Délai total <= 7 secondes.	A Corriger	P1	Dépassement du SLA observe sur appareils d'entrée de gamme. Optimiser le pipeline de compression vidéo.
EF-010	Publication	Apparition de la publication dans le fil d'actualité dans un délai <= 2 s apres validation.	A Corriger	P1	Latence de 2 à 5 s constatée en charge. Implémenter un mécanisme de cache push ou Web Socket.
EF-011	Publication	Modèle automatique de validation du contenu avant diffusion (inclus dans le delai de 7 s).	A Corriger	P1	Non intégré dans le MVP. A développer et déployer en priorité dans le sprint correctif.
EF-012	Publication	Publications globales UCAC-ICAM en tête de fil avec marqueur prioritaire visible.	A Faire Evoluer	P1	Identifie dans les remarques du CDC mais non implémente. A planifier pour la version 1.1.
EF-013	Publication	Ajout d'une localisation géographique aux publications.	A Supprimer	P3	Mentionne comme 'à ajouter ultérieurement' dans le CDC. Hors périmètre MVP – reporter en V2.

Interactions sociales

ID	Categorie	Exigence	Statut	Prio	Commentaire / Action
EF-01 4	Interaction	Like via bouton dédiée ou triple tapotement sur la publication.	Valide & Fonctionnel	P2	Les deux modes sont valides. Compteur mis à jour en temps réel. Double like bloque.
EF-01 5	Interaction	Commentaires : ajout, affichage et suppression par l'auteur (max 500 caractères).	Valide & Fonctionnel	P2	Fonctionne. Affichage chronologique. Longueur maximale respectée.
EF-01 6	Interaction	Signalement de commentaires inappropriés avec transmission à la file de modération.	Valide & Fonctionnel	P2	File de modération opérationnelles. Suspension automatique au 3e signalement validée.
EF-01 7	Interaction	Suivi et désabonnement d'un compte en moins de 2 s, avec notification silencieuse.	Valide & Fonctionnel	P1	Valide. Notification silencieuse envoyée. Mise à jour immédiate de l'interface confirmée.
EF-01 8	Interaction	Affichage de la liste des abonnées et abonnements (chargement <= 3 s).	Valide & Fonctionnel	P2	Fonctionne pour les 100 premiers résultats. Pagination à grande échelle à tester.

Messagerie directe et groupes

ID	Categorie	Exigence	Statut	Priorité	Commentaire / Action
EF-01 9	Messagerie	Messages directs (DM) chiffres de bout en bout. Délai d'envoi <= 2 s.	Valide & Fonctionnel	P1	Fonctionnels. Délai valide. Chiffrement en transit confirme.
EF-02 0	Messagerie	Archivage des conversations côté serveur, accessibles après réinstallation.	A Corriger	P2	Conversations non retrouvables après réinstallation. L'historique doit être lié au compte serveur.
EF-02 1	Messagerie	Edition et suppression des messages envoyés dans les DM.	Valide & Fonctionnel	P2	Fonctionne. Edition marquée 'modifiée' avec horodatage. Suppression affiche '[message supprimé]'.

EF-02 2	Messagerie	Création de fils de discussion (groupes) et invitation d'autres utilisateurs.	Valide & Fonctionnel	P1	Fonctionne. Création et gestion de groupes opérationnelles. Ajout d'administrateurs possible.
EF-02 3	Messagerie	Canaux privés pré-crées par promotion, résidence et filière.	Valide & Fonctionnel	P1	Canaux créés et segmentés correctement. Adhésion automatique selon les données d'inscription.
EF-02 4	Messagerie	Partage de fichiers dans les groupes, limite à 50 Mo.	Valide & Fonctionnel	P2	Valide. Vérification côté client et serveur. Refus automatique des fichiers hors limite.

Canaux institutionnels et communautaires

ID	Catégorie	Exigence	Statut	Priorité	Commentaire / Action
EF-02 5	Communauté	Diffusion d'informations officielles UCAC-ICAM via des publications prioritaires.	Valide & Fonctionnel	P1	Les comptes administrateurs peuvent publier. Marquage visuel distinctif à finaliser (voir EF-012).
EF-02 6	Communauté	Lien avec les anciens étudiants (Alumni) via les activités COCFET.	A Faire Evoluer	P3	Fonctionnalité complexe hors périmètre MVP. Profil alumni distinct à spécifier en V2.
EF-02 7	Communauté	Promotion des services et activités étudiants via des publications publiques.	Valide & Fonctionnel	P2	Les publications publiques permettent déjà ce cas d'usage. Aucune action supplémentaire requise.

Sécurité et authentification

ID	Catégorie	Exigence	Statut	Priorité	Commentaire / Action
ES-00 1	Sécurité	Chiffrement de toutes les communications client-serveur (TLS 1.3 minimum).	Valide & Fonctionnel	P1	Chiffrement en transit valide. Certificats en place et renouvellement automatique configuré.

ES-00 2	Sécurité	Chiffrement des données au repos (base de données, fichiers media).	A Corriger	P1	Chiffrement au repos non encore documenté ni vérifié. A auditer et formaliser avant production.
ES-00 3	Sécurité	Protection contre les injections (SQL, XSS, CSRF) et vulnérabilités courantes.	Valide & Fonctionnel	P1	Bibliothèques de sanitisation en place. Audit de sécurité complet à planifier.
ES-00 4	Sécurité	Authentification SSO Google (OAuth 2.0) réconciliée avec l'Active Directory.	A Corriger	P1	Voir EF-001. Mécanismes à unifier. Tokens JWT avec expiration courte à configurer.
ES-00 5	Conformité	Respect de la politique de l'école et des lois camerounaises sur les contenus.	Valide & Fonctionnel	P1	Charte d'utilisation intégrée et acceptée à l'inscription. Modération active.
ES-00 6	Conformité	Suppression automatique des contenus pornographiques et haineux (modele de censure).	A Corriger	P1	Modèle de censure non encore déployé. A intégrer en priorité dans le pipeline de modération.

Performance et infrastructure

ID	Categorie	Exigence	Statut	Priorité	Commentaire / Action
ET-00 1	Performance	Chargement du fil, d'un profil, de la liste d'abonnés et des résultats de recherche <= 3 s.	A Corriger	P1	Fil d'actualité : 2,8 s en moyenne, pic à 4,5 s sous charge. Optimiser les requêtes et le CDN.
ET-00 2	Performance	Ouverture de l'application, envoi d'un DM, suivi/désabonnement <= 2 s.	Valide & Fonctionnel	P1	Valide sur iOS et Android. Aucun dépassement de SLA constaté lors des tests.
ET-00 3	Performance	Publication d'une photo ou vidéo <= 7 s (upload + validation + indexation).	A Corriger	P1	SLA dépasse sur connexion lente pour la vidéo. Upload asynchrone à implémenter.

ID	Categorie	Exigence	Statut	Priorité	Commentaire / Action
----	-----------	----------	--------	----------	----------------------

ET-004	Capacite	Serveur capable de supporter 125 000 utilisateurs simultanés.	A Faire Evoluer	P1	MVP teste sur 500 utilisateurs. Tests de charge a grande echelle a planifier avant production.
ET-005	Disponibilite	Taux de disponibilite superieur a 97 %.	A Faire Evoluer	P1	Infrastructure non encore en production. Monitoring et SLA formels a mettre en place.
ET-006	Reseau	Fonctionnement en mode degrade sur le reseau LAN de Yansoki.	A Corriger	P1	Mode offline/LAN partiellement implemente. Synchronisation differee des contenus a completer.
ET-007	Mise a jour	Deploiement de mises a jour progressives via le reseau de l'institut (OTA).	A Faire Evoluer	P2	Mecanisme OTA non implemente. A integrer en V1.1 via un pipeline CI/CD.
ET-008	Medias	Limites : 3 Mo photos, 20 Mo videos publications, 50 Mo groupes.	Valide & Fonctionnel	P2	Controles en place cote client et serveur. Refus automatique des fichiers hors limite.
ET-009	Sauvegarde	Plan de sauvegarde et Plan de Reprise d'Activite (PRA) documentes et testes.	A Faire Evoluer	P1	Livrable prevu mais non encore fourni. La mise en production est bloquee sans ce document.

Modération, IA et bien-etre étudiant

ID	Categorie	Exigence	Statut	Priorité	Commentaire / Action
EO-001	Bien-etre	Modele d'analyse sentimentale pour la detection precoce de la depression ou du surmenage.	A Faire Evoluer	P2	Non integre au MVP. Necessite une specification technique detaillee et une validation ethique.
EO-002	Bien-etre	Mecanisme d'alerte rapide en cas de detresse, accessible depuis l'interface principale.	A Faire Evoluer	P1	Infrastructure reseau LAN non encore deployee. Protocole d'alerte et interlocuteurs a definir.
EO-003	Moderation	Interface de moderation dediee pour valider, rejeter ou supprimer les contenus signales.	A Corriger	P1	Conception fonctionnelle de l'outil de moderation absente. A produire en priorite.
EO-004	Tests	Panel de 24 beta-testeurs, tests fonctionnels et collecte des retours utilisateurs.	Valide & Fonctionnel	P1	Beta-tests realises. Retours collectes et anomalies identifiees. Corrections en cours.

EO-005	Tests	Tests unitaires, d'integration, systeme et d'acceptation formalises.	A Corriger	P1	Tests unitaires et d'integration partiels. Tests systeme et UAT complets a planifier.
--------	-------	--	------------	----	---

Exigences hors périmètre MVP

ID	Categorie	Exigence	Statut	Priorité	Commentaire / Action
EX-001	Hors scope	Ajout d'une localisation géographique aux publications.	A Supprimer	P3	Mentionne comme 'a ajouter ultérieurement'. Retirer du backlog MVP et reporter en V2.
EX-002	Hors scope	Module alumni complet avec gestion integree des activites COCFET.	A Supprimer	P3	Perimetre complexe. A specifier dans un cahier des charges V2 dedie.
EX-003	Hors scope	Connexion simultanee sur plusieurs appareils.	A Supprimer	P3	Explicitement exclu de la Phase 1. A reconsiderer uniquement a partir de la Phase 2.

V. Système et tableau de bord du MVP

VI.	Statut	Exigences	Identifiants
	Valide & Fonctionnel	17	EF-002, EF-003, EF-004, EF-006, EF-008, EF-014, EF-015, EF-016, EF-017, EF-018, EF-019, EF-021, EF-022, EF-023, EF-024, EF-025, EF-027, ES-001, ES-003, ES-005, ET-002, ET-008, EO-004
	A Corriger	15	EF-001, EF-005, EF-007, EF-009, EF-010, EF-011, EF-020, ES-002, ES-004, ES-006, ET-001, ET-003, ET-006, EO-003, EO-005
	A Faire Evoluer	8	EF-012, EF-026, ET-004, ET-005, ET-007, ET-009, EO-001, EO-002
	A Supprimer	3	EF-013, EX-001, EX-002, EX-003

Sur les **43 exigences** recensees dans cette matrice, **17 sont pleinement validees** et prêts pour la production dans leur etat actuel. Pres d'un tiers (**15 exigences**) necessitent une correction avant deploiement, dont plusieurs constituent des **points de blocage critiques** : matrice des droits, modele de censure, integration Active Directory, archivage des

conversations. Huit exigences ont été validées dans leur forme initiale mais devront être **enrichies ou mises à l'échelle** dans les prochaines iterations. Enfin, trois exigences sont **definitivement écartées du périmètre MVP** et reportées en V2.

Le MVP de YANSNET constitue une base solide et cohérente. Les fonctionnalités sociales essentielles sont en place et opérationnelles. La mise en production générale est toutefois conditionnée à la résolution des points P1 identifiés, en particulier la sécurité (chiffrement au repos, SSO/AD), la modération automatique des contenus et la formalisation des droits d'accès par rôle.

VII. Recommandations et prochaines étapes

Actions immédiatement prioritaires (avant mise en production) :

- Intégrer l'Active Directory au flux d'authentification SSO pour garantir que seuls les membres de l'UCAC-ICAM peuvent accéder à l'application (EF-001, ES-004).
- Livrer et implémenter la matrice des droits par rôle dans le système de contrôle d'accès (EF-007). Ce document est un prérequis non négociable.
- Déployer le modèle de censure automatique des contenus pornographiques et haineux avant toute ouverture au public (EF-011, ES-006).
- Vérifier et documenter le chiffrement des données au repos sur le serveur et les systèmes de stockage (ES-002).
- Produire et tester le Plan de Reprise d'Activité (PRA). Aucun déploiement en production ne doit avoir lieu sans ce document valide (ET-009).
- Clarifier la politique de rétention des données lors de la suppression de compte, avec un délai de grâce et un processus d'archivage défini (EF-005).

Actions à planifier pour la version 2 :

- Implémenter le mécanisme de publications globales prioritaires de l'UCAC-ICAM avec marqueur visuel distinctif (EF-012).
- Mettre en place le système de mises à jour progressives OTA via le réseau de l'institut (ET-007).
- Réaliser les tests de charge a grande échelle pour valider la tenue de l'infrastructure a 125 000 utilisateurs simultanés (ET-004).
- Configurer le monitoring de disponibilité 24/7 et formaliser les SLA avec l'équipe réseau (ET-005).
- Compléter l'implémentation du mode dégrade (offline/LAN) pour garantir l'accès en conditions de connectivite limitée (ET-006).
- Développer le module alumni avec gestion des activités COCFET et profil spécifique.
- Intégrer le modèle d'analyse sentimentale pour la détection des risques psychosociaux, après validation éthique et spécification technique.
- Déployer le mécanisme d'alerte de détresse connecte au réseau LAN de Yansoki.
- Autoriser la connexion simultanée sur plusieurs appareils.
- Ajouter la localisation géographique aux publications.